PROFESSOR FERRETTO

Exercícios Resolvidos – Grandezas Químicas

Questão 1

(Famerp) Em janeiro de 2018 foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante (uma variedade alotrópica do carbono) do mundo, pesando 900 quilates. Considerando que um quilate equivale a uma massa de $200\ mg$, a quantidade, em mol, de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a

Dados: $C = 12$.

a) $1{,}5 \times 10^1$.
b) $3{,}0 \times 10^1$.
c) $4{,}5 \times 10^1$.
d) $1{,}5 \times 10^4$.
e) $3{,}0 \times 10^4$.

$$\begin{array}{l} 1g - 0{,}2g \\ 900g - x \end{array} = \frac{180}{1} = 180g$$

$$\begin{array}{l} 1\ mol\ C - 12g \\ x - 180g \end{array} = \frac{180}{12} = 15$$

Questão 2

((Ufrgs) O sal rosa do Himalaia é um sal rochoso muito apreciado em gastronomia, sendo obtido diretamente de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor de sódio e é muito rico em sais minerais, alguns dos quais lhe conferem a cor característica.

Considere uma amostra de $100g$ de sal rosa que contenha em sua composição, além de sódio e outros minerais, os seguintes elementos nas quantidades especificadas:

Magnésio= $36mg$ Potássio= $39mg$ Cálcio= $48mg$

Os elementos, colocados na ordem crescente de número de mols presentes na amostra, são

a) $K,\ Ca,\ Mg.$
b) $K,\ Mg,\ Ca.$
c) $Mg,\ K,\ Ca.$
d) $Ca,\ Mg,\ K.$
e) $Ca,\ K,\ Mg.$

Mag $1\,mol - 24g$, $x - 0{,}36$ $= \frac{0{,}36}{24} = 0{,}015$

pot $1\,mol - 39$, $x - 0{,}39$ $= \frac{0{,}39}{39} = 0{,}01$

Calcio $1\,mol - 40$, $x - 0{,}48$ $= \frac{0{,}48}{40} = 0{,}012$

Questão 3

(Ime) Considere que a superfície da Lua seja bombardeada a cada segundo por cerca de 100 bilhões de átomos de hidrogênio por cm^2 em função da ação do "vento solar". Supondo que esse fluxo se mantenha constante, a massa aproximada de hidrogênio, que atingirá $1\ cm^2$ da Lua nos próximos 5 milhões de anos será:

(Dado: $N_A = 6{,}0 \cdot 10^{23}$; $\quad H = 1$)
a) $16\ g$
b) $26\ g$
c) $32\ g$
d) $40\ g$
e) $48\ g$

Questão 4

(Ifce) A quantidade de átomos de carbono contida em 80 gramas de gás propano (C_3H_8) e a massa, em grama, de 1 (uma) molécula de C_3H_8 são, aproximadamente, (Dados: Massa atômica do Carbono = 12u, hidrogênio = 1u e a constante de Avogadro $= 6 \times 10^{23}$)
a) $3{,}87 \times 10^{24} e 7{,}33 \times 10^{-23}$.
b) $3{,}27 \times 10^{-24} e 7{,}33 \times 10^{-23}$.
c) $1{,}09 \times 10^{24} e 7{,}33 \times 10^{-23}$.
d) $1{,}09 \times 10^{24} e 7{,}33 \times 10^{23}$.
e) $3{,}27 \times 10^{24} e 7{,}33 \times 10^{-23}$.

$C_3H_8 = 3.12 + 8 = 44g$

$44g\ C_3H_8 - 3\,mol\ C$, $80g - x$ $= \frac{240}{44} = 5{,}45$

C_3H_8 mol 1 – molécula $6{,}10.10^{23}$, $1 - x$ – massa $44g = \frac{44}{6.10^{23}} = 7{,}33.10^{-23}$

$5{,}45 . 6.10^{23}$
$3{,}27.10^{24}$ //

Questão 5

(Pucrj) Oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de três isótopos estáveis: oxigênio 16 (ocorrência de 99%); oxigênio 17 (ocorrência de 0,60%) e oxigênio 18 (ocorrência de 0,40%). A massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural dos seus isótopos, é igual a:

a) 15,84 b) 15,942 c) 16,014 d) 16,116 e) 16,188

$16 \cdot 99 + 17 \cdot 0{,}6 + 18 \cdot 0{,}4 =$

$1584 + 10{,}2 + 7{,}2 = \frac{1601{,}4}{100} = 16{,}014$

Questão 6

(Puccamp) Fertilizantes do tipo NPK possuem proporções diferentes dos elementos nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). Uma formulação comum utilizada na produção de pimenta é a NPK 4-30-16, que significa 4% de nitrogênio total, 30% de P_2O_5 e 16% de K_2O, em massa. Assim, a quantidade, em mol, de P contida em $100\ g$ desse fertilizante é de, aproximadamente,

Dados: massas molares $(g \cdot mol^{-1})$

$O = 16 P = 31{,}0$

a) $0{,}25.$ b) $0{,}33.$ c) $0{,}42.$ d) $0{,}51.$ e) $0{,}68.$

MASSA MASSA

$100g \xrightarrow[P_2O_5]{30\%} 30g\ P_2O_5$

$2 \cdot 31 = 62$

$5 \cdot 16 = 80$

$142u$

$142g$

MASSA MOLS

$142g - 2$

$30g - x$

$\frac{60}{142} = 0{,}42$

Questão 7

(Fuvest) A grafite de um lápis tem quinze centímetros de comprimento e dois milímetros de espessura. Dentre os valores abaixo, o que mais se aproxima do número de átomos presentes nessa grafite é

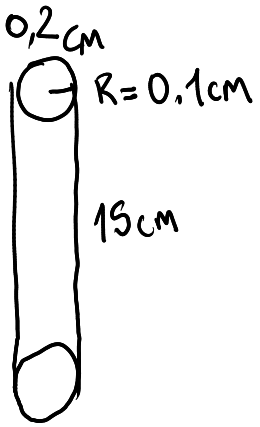
Nota:

1) Assuma que a grafite é um cilindro circular reto, feito de grafita pura. A espessura da grafite é o diâmetro da base do cilindro.

2) Adote os valores aproximados de:

1. $2{,}2 g/cm^3$ para a densidade da grafita;
2. $12 g/mol$ para a massa molar do carbono;
3. $6{,}0 \times 10^{23} mol^{-1}$ para a constante de Avogadro

a) 5×10^{23} b) 1×10^{23} c) 5×10^{22} d) 1×10^{22} e) 5×10^{21}



Volume = Área base . Altura

$\pi R^2 . h$

$3{,}14 . 0{,}1 . 15$

$V = 3{,}14 . 0{,}01 . 15 = 0{,}471$

$d = \frac{M}{V} = 2{,}2g = \frac{M}{0{,}471} = 2{,}2 . 0{,}471 =$

C 12

1 mol – $6{,}10^{23}$ atom – 12g

x – 0,46

$x = 5.10^{22}$

Anotações: